Control1: estructuras condicionales

Nombre:

Intrucciones para la realización de la prueba:

- Duración de la prueba **50 minutos** desde el comienzo de la misma.
- Lee atentamente el enunciado. No formules en alto tus preguntas. Acércate a la profesora con el enunciado. Sólo se permiten dudas del texto.
- Se restará **0,1 décimas** en cada uno de los siguientes casos:
  - Identificador de variable que a juicio del profesor no esté bien puesto porque no sigue las reglas descritas en clase.
  - Nomenclaturas o técnicas no válidas.
- **No se puede usar ningún tipo de dispositivo USB, ni código de ejercicios o ejemplos realizados en clase. Solo los pdf de apuntes que se te proporcionarán para la ocasión**.
- En caso de pillar a algún alumno copiando o usando material no autorizado se le retirará el examen y su calificación en la evaluación será un suspenso.
- Entrega TODOS los folios que utilices durante el examen

Ejercicio 1

Realiza un programa en C# que clasifique videojuegos del equipo **DAMTeam** utilizando un sistema similar al de PEGI llamado **PEGI-DAM**.

Debemos pedirle a los desarrolladores del videjojuego una serie de datos.

Les preguntaremos el nivel con el que evalúan cada una de las siguientes **características**, donde 0 representa lo más alejado de la realidad, y 10 representa lo más cercano a la realidad:

- Violencia (V)
- Miedo (M)

Además, los desarrolladores indicarán si el videojuego incluye sonidos o imágenes como **datos sensibles** que podrían afectar a algunos jugadores y el **nivel de dificultad**: bajo,medio o alto.

Las dos características tienen un nivel que se considera crítico definido como constante, y es el que podemos ver a continuación:

- Violencia (V) ==> Nivel crítico: 3
- Miedo (M) ==> Nivel crítico: 6

Para determinar el PEGI-DAM seguiremos los siguientes criterios:

- Si el nivel de dificultad es alto, da igual el nivel de las características o la inclusión de imágenes o sonidos sensibles, será evaluado como PEGI-DAM 18.
- Si el nivel de dificultad es medio pero el nivel de violencia es mayor que el nivel crítico o se incluyen imágenes y sonidos sensibles, será evaluado como PEGI-DAM 16.

- Si el nivel de dificultad es medio, el de violencia menor o igual que el nivel crítico, no se incluyen imágenes y sonidos sensibles y el de miedo es mayor que su nivel crítico será evaluado como PEGI-DAM 14. En caso de que el de miedo sea menor que el crítico, será evaluado como PEGI-DAM 12.
- En cualquier otro caso será evaluado como PEGI-DAM 7.

```
EJEMPLO DE EJECUCIÓN
------------------
Introduce el nivel de Violencia (0-10):
4
Introduce el nivel de Miedo (0-10):
2
¿El videojuego incluye sonidos o imágenes sensibles? (S/N):
N
Introduce el nivel de dificultad (bajo/medio/alto):
alto
Clasificación PEGI-DAM del videojuego:     PEGI-DAM 18
```

Ejercicio 2

La distancia eucladiana entre dos puntos se calcula según la siguiente fórmula:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Solicita los datos al usuario y calcula la distancia entre dos puntos.

```
EJEMPLO DE EJECUCIÓN
--------------------
Introduce las coordenadas del primer punto (x1, y1):
x1: 1
y1: 2
Introduce las coordenadas del segundo punto (x2, y2):
x2: 4
y2: 6
La distancia eucladiana entre los dos puntos introducidos es 5,00
```

PUNTUACIÓN

- Ejercicio1
  - Declaración de constantes (0.5 punto)
  - Petición de datos al usuario (1 puntos)
  - Estructura condicional (sólo una puntuación válida):
    - Switch-case con patrones (5 puntos)
    - Switch-case "tradicional" (4 puntos)
    - If-else (3 puntos)
  - Mostrar la salida formateada usando tabulación o espaciado de formato (0.5 punto)
- Ejercicio 2 correcto (3 puntos)